

# Analyse descriptive et prédictive du market impact sur index futures SXE et DAX

*Cadre de recherche appliquée - microstructure, trades exécutés et market making futures*

## LAYER 1 - Définition et état de l'art

### 1. Contexte : analyse de trades réalisés sur index futures

On suppose que l'on dispose au minimum de données de trades exécutés : timestamp, prix, volume et signe agressif du trade. Le signe agressif vaut +1 pour un trade acheteur initié par un market order buy, et -1 pour un trade vendeur initié par un market order sell.

$$(t_i, p_i, v_i, \text{side}_i), \text{epsilon}_i \in \{+1, -1\}, x_i = \text{epsilon}_i v_i$$

Pour DAX futures, l'instrument principal peut être FDAX ou FDXM selon la taille du contrat. Pour SXE, on l'interprète ici comme un future d'indice européen de type Euro Stoxx / Stoxx index future. Le protocole reste valable pour les deux, avec attention au tick size, à la liquidité, aux horaires Eurex, au roll et aux annonces macro.

Question centrale : que peut-on apprendre du flux de trades exécutés pour mesurer le market impact ? Réponse : les trades exécutés permettent de mesurer une partie importante de l'impact réalisé, de la toxicité et de la pression agressive ; mais ils ne suffisent pas à caractériser complètement le market impact microstructurel, car ils ignorent profondeur, annulations, ordres passifs et queue position.

### 2. Ce que tu peux faire avec uniquement les trades exécutés

- Analyses descriptives : régime de trading, distribution des volumes, concentration temporelle, bursts, autocorrélation des signes et saisonnalité intraday.
- Analyses d'impact ex post : mesure de la réaction du prix après un trade ou après une séquence de trades agressifs.
- Analyses prédictives : estimation de la capacité du signed order flow à prédire les rendements futurs et la toxicité des trades.

$$\text{Signed order flow: } x_i = \text{epsilon}_i v_i$$

L'agrégation peut se faire en temps calendrier, event time, volume time ou notional time. Pour les futures, le choix de l'horloge est critique, car l'activité intraday est très saisonnière.

### 3. Analyses descriptives à faire

#### A. Qualité et structure des données

- Timestamps monotones et timezone correcte.
- Trades multiples au même timestamp et éventuelle agrégation des exécutions partielles.
- Contrat front vs next, roll, expiration.
- Séparation open, close, macro announcements, période de roll.
- Prix aberrants, blocs éventuels, trades hors régime normal.
- Session complète vs cash hours / overlap US.

Sur Eurex, il est dangereux de calibrer un impact moyen unique sur toute la journée : open, mid-day, US macro, close et roll ont des régimes très différents.

#### B. Distribution des volumes et notionnels

$$\text{notional}_i = p_i * v_i * \text{multiplier}$$

- Histogramme de  $v_i$  et distribution log-volume.
- Moyenne, médiane, quantiles 90%, 95%, 99%.
- Part du volume total portée par le top 1%, 5%, 10% des trades.
- Volume moyen par heure et par sens agressif.
- Comparaison DAX vs SXE en contrats, ticks, bps et notionnel.

$$\text{share\_top\_1pct} = \sum_{i \text{ in top 1pct}} v_i / \sum_i v_i$$

Pourquoi c'est important : le market impact est souvent concave en taille. La taille isolée du trade est toutefois un proxy imparfait du metaorder latent.

### C. Saisonnalité intraday

$$V_b = \sum_{i \in b} v_i, \quad N_b = \#\{i \in b\}, \quad RV_b = \sum_{j \in b} r_j^2$$

- Nombre de trades par bucket.
- Volume par bucket.
- Volatilité réalisée.
- Signed imbalance.
- Impact moyen par bucket.
- Impact par unité de volume ou de risque.

Sur index futures européens, les périodes à isoler sont notamment : ouverture européenne, ouverture cash equity, annonces macro, ouverture US, close Europe et roll.

### D. Buy/sell imbalance

$$I_{\text{trade}}(t) = \sum_{i \in [t, t+\Delta t]} \epsilon_i v_i / \sum_{i \in [t, t+\Delta t]} v_i$$

$$I_{\text{count}}(t) = (N_{\text{buy}} - N_{\text{sell}}) / (N_{\text{buy}} + N_{\text{sell}})$$

- Distribution de l'imbalance.
- Persistance de l'imbalance.
- Relation avec les rendements futurs.
- Asymétrie buy vs sell.
- Différences SXE vs DAX.
- Différences jours macro vs jours normaux.

### E. Autocorrélation des signes de trades

$$\rho(k) = \text{Corr}(\epsilon_i, \epsilon_{i+k})$$

Les signes de trades sont souvent autocorrélés à court terme, notamment à cause du découpage des metaorders. Si les signes sont persistants mais les prix restent proches d'une martingale, l'impact doit être transitoire ou dépendant de l'historique.

### F. Event study autour des gros trades

$$R_i(\tau) = S_{\{t_i+\tau\}} - S_{\{t_i^-\}}$$

$$\text{Signed impact: } E[\epsilon_i (S_{\{t_i+\tau\}} - S_{\{t_i^-\}})]$$

Définis un gros trade par  $v_i > q95(v)$  ou  $\text{notional}_i > q95(\text{notional})$ . Analyse l'impact à 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s, 30 s, 1 min, 5 min et 15 min. Sur futures liquides, les horizons très courts sont souvent dominés par bid-ask bounce et microstructure noise.

## 4. Analyses descriptives spécifiques au market impact

### A. Impact instantané

$$\text{Impact}_i(0+) = \epsilon_i (m_{\{t_i+\}} - m_{\{t_i^-\}})$$

Le mid-price  $m_t$  est préférable. Si tu n'as que les prix de trades, une approximation par  $p_{\{i+1\}} - p_i$  mélange impact réel, bid-ask bounce et changement de prix d'exécution.

### B. Impact permanent vs temporaire

$$I(\tau) = E[\epsilon_i (m_{\{t_i+\tau\}} - m_{\{t_i^-\}})]$$

Si  $I(\tau)$  monte puis redescend, l'impact est principalement temporaire. Si  $I(\tau)$  reste élevé, il y a une composante permanente ou informationnelle. Estime  $I(\tau)$  par bins de volume, par instrument, par régime et par sens.

### C. Fonction d'impact en volume

$$I(v) = a v^\psi, \quad 0 < \psi < 1$$

$$\log I(v) = \log a + \psi \log v + \epsilon$$

Une valeur  $\psi < 1$  indique une concavité de l'impact. Attention : au niveau trade individuel, la taille de trade peut être moins informative que la taille du metaorder latent.

$$I(Q) = Y \sigma \sqrt{Q / V}$$

La loi square-root est plus naturelle au niveau metaorder ou agrégé qu'au niveau trade individuel.

#### D. Impact conditionnel à la liquidité

$$I_i(\tau) = \epsilon_i(m_{t+\tau} - m_{t^{\wedge}})$$

$$I_i(\tau) = \alpha + \beta_1 \log(1+v_i) + \beta_2 \sigma_{\text{recent}} + \beta_3 \text{Volume}_{\text{recent}} + \beta_4 \text{TOD} + \epsilon_i$$

Avec trade-only data, on peut approximer la liquidité par le volume récent, le nombre de trades récent, la volatilité récente, un spread proxy, la saisonnalité intraday et la distance aux annonces macro.

#### E. Impact asymétrique buy vs sell

$$I_{\text{plus}}(\tau) = E[m_{t+\tau} - m_{t^{\wedge}} \mid \epsilon_i = +1]$$

$$I_{\text{moins}}(\tau) = E[-(m_{t+\tau} - m_{t^{\wedge}}) \mid \epsilon_i = -1]$$

Sur indices futures, l'impact des ventes agressives peut être plus fort en stress ou pendant des liquidations. Il faut donc tester les deux sens séparément.

#### F. Impact par régime

- open vs mid-day vs close
- jours macro vs jours normaux
- haute volatilité vs basse volatilité
- période de roll vs hors roll
- DAX vs SXE
- gros volume vs faible volume
- trend day vs mean-reverting day

$$I(\tau) = I(\tau \mid Z_t)$$

Le market impact n'est pas une constante ; il dépend du régime  $Z_t$ .

### 5. Analyses prédictives

#### A. Régression signed order flow vers rendement futur

$$r_{t,t+h} = \log m_{t+h} - \log m_t$$

$$X_t = \sum_{i \in [t-\Delta, t]} \epsilon_i v_i$$

$$r_{t,t+h} = \alpha + \beta X_t + \epsilon_t$$

$$r_{t,t+h} = \alpha + \beta (\sum \epsilon_i v_i / \sum v_i) + \epsilon_t$$

Tester plusieurs horizons : 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 300 s. Regarder le signe de beta, la stabilité par jour, les t-stats robustes Newey-West, le R2 out-of-sample, le hit ratio et une PnL proxy après coûts.

#### B. Modèle VAR à la Hasbrouck

$$r_t = \sum_{k=1}^K a_k r_{t-k} + \sum_{k=0}^K b_k x_{t-k} + u_t$$

$$x_t = \sum_{k=1}^K c_k r_{t-k} + \sum_{k=1}^K d_k x_{t-k} + \epsilon_t$$

$$\text{IRF}(H) = \sum_{h=0}^H \partial r_{t+h} / \partial \epsilon_t$$

Le VAR permet d'étudier l'effet dynamique d'un choc de signed volume sur les rendements futurs, en contrôlant l'autocorrélation des rendements et de l'ordre-flow.

#### C. Propagator model

$$m_t = m_0 + \sum_{i:t_i < t} G(t-t_i) \epsilon_i f(v_i) + \epsilon_t$$

$$f(v_i) = v_i^{\psi}$$

$$r_t = \sum_{k=0}^K g_k x_{t-k} + \epsilon_t, \quad x_t = \sum_{i \in \text{bucket } t} \epsilon_i v_i^{\psi}$$

$$G(H) = \sum_{k=0}^H g_k$$

Le propagator est très adapté pour séparer impact temporaire, impact persistant et dépendance à l'historique. On peut l'estimer par OLS ou ridge, puis comparer  $G(H)$  entre SXE et DAX.

## D. Classification de toxicité

$$Y_i(\tau) = 1\{\epsilon_i(m_{t_i+\tau} - m_{t_i}) > c\}$$

$$\hat{p}_i = P(Y_i=1 \mid X_i)$$

Features trade-only possibles : log taille, signed volume récent, imbalance récent, nombre de trades récents, run length, volatilité récente, retour récent, time-of-day, distance à une annonce et volume relatif. Modèles : logit, LASSO-logit, gradient boosting, random forest, survival model.

## E. Modèle de continuation après burst

$$B_j = \{i, \dots, i+n_j\} \text{ avec } \epsilon_i = \dots = \epsilon_{i+n_j}$$

$$\text{Size}(B_j) = \sum_{i \in B_j} v_i, \quad \text{Duration}(B_j) = t_{\text{end}} - t_{\text{start}}, \quad \text{Intensity}(B_j) = n_j / \text{Duration}(B_j)$$

$$I_B(\tau) = \epsilon_j(m_{\{\text{end}(B_j)+\tau\}} - m_{\{\text{start}(B_j)\}})$$

Les bursts sont souvent plus informatifs que les trades isolés, notamment autour des annonces ou pendant des liquidations.

## F. VPIN / flow toxicity

$$\text{VPIN}_t = (1/n) \sum_{j=t-n+1}^t |V_{\text{buy}_j} - V_{\text{sell}_j}| / (V_{\text{buy}_j} + V_{\text{sell}_j})$$

VPIN peut servir d'indicateur de toxicité ou de régime. Il est sensible aux choix de buckets, de classification buy/sell et de normalisation ; il faut l'utiliser comme feature ou diagnostic, pas comme vérité absolue.

## 6. Ce qui manque si tu n'as que les trades exécutés

### Le carnet

Sans best bid/ask et profondeur, tu ne sais pas si un trade consomme 5% ou 100% de la meilleure queue, ni s'il traverse plusieurs niveaux.

### Les cancellations

Une annulation massive au bid avant des ventes agressives peut être plus informative qu'un trade isolé.

### Les limit orders passifs

L'arrivée de taille passive peut absorber le flux agressif et réduire l'impact.

### Queue position

Pour un market maker, la probabilité de fill before adverse move dépend fortement de ta position dans la file.

### OFI complet

L'OFI complet inclut les changements au best bid/ask dus aux limit orders, market orders et cancellations ; un proxy trade-only est utile mais incomplet.

$$\text{TOFI}_t = \sum_{i \in t} \epsilon_i v_i$$

## LAYER 2 - Bibliographie annotée

### [A] Foundational market impact

#### Hasbrouck (1991) - "Measuring the Information Content of Stock Trades", Journal of Finance

Core contribution : Cadre VAR pour mesurer l'information contenue dans les trades et leur impact ultime sur les prix.

Pourquoi c'est important : Très pertinent si tu as surtout des trades exécutés.

Difficulty : ★★☆☆ intermediate

#### Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018) - "Trades, Quotes and Prices", Cambridge University Press

Core contribution : Synthèse moderne sur trades, quotes, impact, carnet, propagators et formation des prix.

Pourquoi c'est important : Cadre très utile pour passer de trades exécutés à une compréhension microstructurelle de l'impact.

Difficulty : ★★★ advanced

## Gatheral (2010) - "No-Dynamic-Arbitrage and Market Impact", Quantitative Finance

Core contribution : Contraintes d'absence d'arbitrage dynamique sur les fonctions d'impact.

Pourquoi c'est important : Évite de calibrer des modèles d'impact incohérents ou manipulables.

Difficulty : ★★★ advanced

## [B] Trades-only impact and propagators

### Taranto, Bormetti, Bouchaud, Lillo & Tóth (2016) - "Linear Models for the Impact of Order Flow on Prices I", arXiv

Core contribution : Compare propagators transitoires et modèles history-dependent ; distingue événements price-changing et non-price-changing.

Pourquoi c'est important : Adapté aux futures liquides à tick discret, où beaucoup de trades ne changent pas immédiatement le prix.

Difficulty : ★★★ advanced

### Tóth, Eisler & Bouchaud (2017) - "The Short-term Price Impact of Trades is Universal", arXiv

Core contribution : Analyse l'impact court terme dans un cadre propagator et discute l'universalité de l'impact.

Pourquoi c'est important : Utile pour comparer DAX et SXE dans une logique d'impact normalisé.

Difficulty : ★★★ advanced

## [C] OFI and LOB-based impact

### Cont, Kukanov & Stoikov (2014) - "The Price Impact of Order Book Events", Journal of Financial Econometrics

Core contribution : montre que l'Order Flow Imbalance construit à partir des événements du carnet explique les changements de prix court terme mieux que le volume traité seul.

Pourquoi c'est important : référence clé pour dire que trade-only est utile mais incomplet.

Difficulty : ★★☆☆ intermediate

## [D] Toxicity and VPIN

### Easley, López de Prado & O'Hara (2012) - "Flow Toxicity and Liquidity in a High-frequency World", Review of Financial Studies

Core contribution : propose VPIN comme mesure d'imbalance de volume et de toxicité de flux.

Pourquoi c'est important : applicable à des futures index comme indicateur de risque adverse pour fournisseur de liquidité.

Difficulty : ★★☆☆ intermediate

## LAYER 3 - Comparaison des approches pour SXE/DAX

### 1. Tableau synthétique

| Approche               | Données nécessaires                  | Mesure                       | Avantages                   | Limites                      | Priorité                 |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Descriptif trade-only  | Trades horodatés, prix, volume, side | Activité, imbalance, bursts  | Simple, robuste             | Pas de profondeur            | Très haute               |
| Event study            | Trades + mid ou proxy prix           | Impact moyen après trade     | Interprétable               | Sensible au choix horizon    | Très haute               |
| Régression signed flow | Trades signés agrégés                | Prédiction court terme       | Facile à backtester         | Instable par régime          | Haute                    |
| VAR Hasbrouck          | Trades signés + rendements           | Impact informationnel        | Solide académiquement       | Besoin stationnarité/buckets | Haute                    |
| Propagator             | Historique trades signés             | Impact transitoire/permanent | Très adapté impact          | Calibration complexe         | Haute                    |
| VPIN                   | Volume buy/sell                      | Toxicité/imbalance           | Bon indicateur régime       | Sensible paramètres          | Moyenne                  |
| OFI complet            | Trades + quotes + carnet             | Impact LOB complet           | Meilleur fit microstructure | Nécessite carnet             | Très haute si disponible |
| ML toxicity            | Trades + features                    | Proba continuation adverse   | Flexible                    | Overfit possible             | Moyenne/haute            |

## 2. Protocole recommandé

### Étape 1 - Nettoyer et segmenter

- DAX vs SXE.
- Contrat front vs next.
- Roll period vs normal.
- Jours macro vs non macro.
- Open / mid-day / close.
- Session Europe vs overlap US.

$$\Delta P_{\text{ticks}} = (P_t - P_{t-1}) / \text{ticksize}$$

$$\text{Notional}_i = p_i v_i \text{ multiplier}$$

### Étape 2 - Construire les variables trade-only

$$\text{Volume}_t = \sum_{i \text{ in } t} v_i$$

$$\text{SignedVolume}_t = \sum_{i \text{ in } t} \epsilon_i v_i$$

$$\text{Imbalance}_t = \text{SignedVolume}_t / \text{Volume}_t$$

$$\text{TradeCount}_t = \# \{i \text{ in } t\}$$

$$\text{BuyRatio}_t = \# \text{buy} / (\# \text{buy} + \# \text{sell})$$

$$\text{RV}_t = \sum_{j \text{ in } t} r_j^2$$

Ajoute run length, trade intensity et relative volume par rapport au profil moyen de l'heure.

### Étape 3 - Mesurer l'impact moyen

$$\text{MI}_i(\tau) = \epsilon_i (m_{t_i+\tau} - m_{t_i^-})$$

$$\text{MI}_{\text{proxy}_i}(\tau) = \epsilon_i (p_{\text{next}(t_i+\tau)} - p_i)$$

$$\text{MI}_{\text{bar}}(\tau) = (1/N) \sum_i \text{MI}_i(\tau)$$

Calcule par horizons, par bins de volume, par time-of-day, par instrument, par volatilité, par régime macro, buy vs sell et burst vs isolated trade.

### Étape 4 - Tester la concavité de l'impact

$$\text{MI}_{\text{bar}}(v, \tau) = a_{\tau} v^{\psi_{\tau}}$$

$$\log \text{MI}_{\text{bar}}(v, \tau) = \log a_{\tau} + \psi_{\tau} \log v + \eta$$

Compare  $\psi_{\tau}$  entre SXE et DAX. Un  $\psi$  plus élevé signifie que l'impact augmente plus vite avec la taille ; un  $\psi$  instable indique une forte dépendance au régime.

### Étape 5 - Estimer un modèle prédictif simple

$$r_{t,t+h} = \alpha + \beta_1 \text{Imbalance}_t + \beta_2 \text{SignedVolume}_t + \beta_3 \text{Return}_{\text{past}} + \beta_4 \text{RV}_t + \beta_5 \text{RelVolume}_t + \epsilon_t$$

Utilise une validation walk-forward temporelle, pas de shuffle aléatoire. Évalue R2 out-of-sample, hit ratio, calibration et PnL proxy après coûts.

### Étape 6 - Estimer un VAR / impulse response

$$Y_t = [r_t, x_t]^T, \quad Y_t = A_1 Y_{t-1} + \dots + A_K Y_{t-K} + u_t$$

L'impulse response d'un choc de signed volume permet de mesurer l'impact dynamique.

### Étape 7 - Estimer un propagator

$$r_t = \sum_{k=0}^K g_k x_{t-k} + \epsilon_t$$

$$G(H) = \sum_{k=0}^H g_k$$

$G(H)$  qui monte puis baisse indique de l'impact temporaire ;  $G(H)$  qui converge vers un niveau positif indique de l'impact permanent.

### Étape 8 - Construire un indicateur de toxicité

$$Y_i^{\text{toxic}}(\tau) = 1\{\epsilon_i (m_{t_i+\tau} - m_{t_i^-}) > c\}$$

$$p\_hat\_i = P(Y\_i^{toxic} = 1 \mid X\_i)$$

Utilité market making : si  $p\_hat$  est élevé, widen ou cancel ; si  $p\_hat$  est faible, quote plus agressif ; si l'imbalance est contre ton inventaire, réduire exposition.

### 3. Ce que je ferais concrètement en premier

#### Bloc 1 - Descriptif robuste

- Volume, trade count, volatility par bucket 1min/5min.
- Distribution des trade sizes.
- Buy/sell imbalance.
- Autocorrélation des signes.
- Burst detection.
- Comparaison DAX vs SXE en ticks et en notional.

#### Bloc 2 - Impact event study

- Impact signé moyen par horizon.
- Impact par bin de volume.
- Impact buy vs sell.
- Impact open/midday/close.
- Impact jours macro vs normaux.
- Impact roll vs hors roll.

#### Bloc 3 - Prédictif

- Régression signed imbalance vers return futur.
- VAR Hasbrouck.
- Propagator ridge.
- Toxicity classifier.
- Walk-forward out-of-sample.
- PnL proxy après coûts.

#### Bloc 4 - Extension si tu obtiens le carnet

- True OFI.
- Micro-price.
- Queue depletion probability.
- Fill-before-adverse-move.
- Cancellations imbalance.
- LOB-aware toxicity.

### 4. Exemple de features utiles

| Feature             | Formule                          | Type       | Utilité                |
|---------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| Signed volume       | $\sum \epsilon_i v_i$            | trade-only | pression agressive     |
| Volume imbalance    | $\sum \epsilon_i v_i / \sum v_i$ | trade-only | direction du flux      |
| Trade imbalance     | $(N+ - N-) / (N+ + N-)$          | trade-only | pression en nombre     |
| Run length          | séquence même signe              | trade-only | proxy metaorder        |
| Trade intensity     | $\#trades / \Delta t$            | trade-only | stress/liquidité       |
| Relative volume     | $V_t / \bar{V}_{TOD}$            | trade-only | anomalie d'activité    |
| Realized volatility | $\sum r^2$                       | price      | régime de risque       |
| Return reversal     | $r_{\{t-\Delta t, t\}}$          | price      | momentum/reversion     |
| VPIN                | imbalance en volume time         | trade-only | toxicité               |
| OFI                 | best bid/ask events              | carnet     | impact microstructure  |
| Micro-price         | mid ajusté imbalance             | carnet     | fair price court terme |

### 5. Limites méthodologiques importantes

#### A. Trade signing

Si le side agressif est mal classifié, toute l'analyse d'impact signé est contaminée. Test simple : l'impact signé moyen très court terme doit être positif en moyenne.

$$E[\epsilon_i(p_{i+1} - p_i)] > 0$$

## B. Bid-ask bounce

Avec trade prices seulement, les rendements trade-to-trade alternent mécaniquement entre bid et ask. Le mid est préférable ; à défaut, utiliser horizons plus longs ou prix filtrés.

## C. Endogénéité

Un trade agressif peut être déclenché par une information déjà visible dans le carnet ou sur un marché corrélé. Une régression mesure souvent une association prédictive, pas un impact causal pur.

## D. Sélection par régime

$$I_{\text{global}} = \sum_z P(Z=z) I_z$$

Mais en live :  $I(\tau | Z_t)$  est plus pertinent que  $I(\tau)$

## E. Normalisation cross-instrument

- Comparer en ticks.
- Comparer en bps.
- Comparer en volatilité normalisée.
- Comparer en notional.
- Comparer en fraction du volume intraday.
- Comparer en impact par unité de risque.

$$\text{NormalizedImpact}_i(\tau) = \epsilon_i(m_{t_i+\tau} - m_{t_i}) / \sigma_{\text{daily}}$$

## Synthèse pratique

- Décrire le flux : volumes, intensité, imbalance, bursts, autocorrélation des signes.
- Mesurer l'impact ex post : impact signé par horizon, taille, régime, sens et instrument.
- Modéliser l'impact dynamique : VAR Hasbrouck, propagator, impact temporaire/permanent.
- Prédire la toxicité : probabilité qu'un trade agressif soit suivi d'une continuation adverse.
- Comparer DAX vs SXE : ticks, bps, notional, volatilité normalisée et régime de liquidité.

Trades seuls -> impact réalisé et pression aggressive

Trades + carnet -> impact microstructurel, OFI, queue depletion, vraie toxicité

Pipeline: trade signing -> descriptif intraday -> event study -> regression/VAR -> propagator -> toxicite predictive -> extension OFI si carnet disponible

Conclusion : avec les trades réalisés SXE/DAX, tu peux produire une analyse robuste de l'impact réalisé et de la toxicité. Pour un market model complet de market maker, il faudra idéalement enrichir avec le carnet : profondeur, annulations, queue position, OFI et micro-price.

Voulez-vous approfondir un aspect ? Par exemple : modèle de Hawkes, VPIN, impact de marché, implémentation sur futures, comparaison des approches d'inventaire.